考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

重庆大学《线性代数 II》课程

A卷
B卷

2019 — 2020 学年　第 1 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10032　考试日期：2019

考试方式：开卷 闭卷　考试时间：120 分

考试提示：1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

温馨提示：您所有客观题和主观题的答案均应填涂或者写在答题卡指定位置，不在指定位置答题将不会计分，敬请您在答题卡上作答时注意字体尽量小，节约能够使用的空间！在该试卷纸上作答均不会计分！

一、单项选择题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 $2n$ 阶行列式 D 的某一列元素及其余子式都等于 a，则 $D=$（　　）

（A）0　（B）a^2　（C）$-a^2$　（D）$2na^2$

2. 设 A,B 均为 n 阶矩阵，且 $AB=A+B$，则
(1)若 A 可逆，则 B 可逆；(2)若 B 可逆，则 $A+B$ 可逆；
(3)若 B 可逆，则 A 可逆；(4) $A-E$ 恒可逆
上述命题中，正确的命题共有（　　）
（A）1 个　（B）2 个　（C）3 个　（D）4 个

3. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是（　　）

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 均不是零向量

（B）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意 $s-1$ 个向量线性无关

（C）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中每一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示

（D）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在一个向量不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示

4. 已知 A,B 均是三阶矩阵，将 A 中第 3 行的 -2 倍加至第 2 行得到矩阵 A_1，将 B 中第 2 列加至第 1 列得到矩阵 B_1，又知 $A_1B_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $AB=$（　　）

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&2&6\\0&0&3\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&-6\\0&0&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&4\\0&0&3\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&-4\\0&0&3\end{pmatrix}$

5. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，A^T 是 A 的转置，若 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_k$ 是齐次方程组 $A^Tx=0$ 的基础解系，则秩 $R(A)=$（　　）

（A）k　（B）$m-k$　（C）$n-k$　（D）$n-m$

6. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值,对应的特征向量分别为 α_1,α_2,则 $\alpha_1,A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）

(A) $\lambda_1\neq 0$　(B) $\lambda_2\neq 0$　(C) $\lambda_1=0$　(D) $\lambda_2=0$

二、判断题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 2 分，共 10 分）

1. 如果 $AB=E$，则 A 可逆且 $A^{-1}=B.$（　　）

2. 已知 $R_{2\times 2}$ 上的矩阵组

$$A_1=\begin{pmatrix}a & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix},A_2=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 1\end{pmatrix},A_3=\begin{pmatrix}1 & 1\\ a & 1\end{pmatrix},A_4=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & a\end{pmatrix},$$

则当 $a\neq -3,a\neq 1$ 时 A_1,A_2,A_3,A_4 是线性无关的（　　）

3. 若 A 是 $m\times n$ 矩阵，设非齐次线性方程组 $Ax=b$，则当 $R(A)=n$ 时，非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解。（　　）

4. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 是相似矩阵（　　）

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$ 是正定二次型。（　　）

三、填空题（主观题，请在主观题指定区域解答）（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设行列式 n 阶行列式 $D=\det(a_{ij})$ 的值为 a，将 $D=\det(a_{ij})$ 中的每一个数 a_{ij} 分别乘 $b^{i-j}(b>0)$ 得新行列式 D_1，则 $D_1=$_____。

2. 若 A 为 5 阶方阵，且 $R(A)=4$，则 A 的伴随 A^* 的秩 $R(A^*)=$_____。

3. $V=\left\{(0,a_2,a_2,a_4,a_5)\middle|a_2,a_4,a_5\in R\right\}$ 是一个向量空间，则 $\dim V=$_____。

4. 设 A 是三阶矩阵，有特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=2$，则 $\left|3E+2A^{-1}\right|=$_____。

5. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维列向量，矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，且 $|A|=1$，如果 $B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$，则 $|B|=$_____。

6. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基，则由基 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为_____。

四、计算题（一）（主观题，请在主观题指定区域解答）（每小题 8 分，共 16 分）

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}0 & 2 & 0 & 3 & 0\\ 2 & 3 & 4 & 1 & 3\\ a & 0 & 1 & 2 & 2\\ 0 & 2 & 0 & b & 0\\ 3 & 3 & 2 & 0 & 3\end{vmatrix}$.

2. 设 A,B 均为四阶矩阵，满足 $AB+A^{-1}=E+A^{-1}B$，E 为四阶单位阵，

又 $A=\begin{pmatrix}0&2&0&0\\3&4&0&0\\0&0&3&3\\0&0&7&4\end{pmatrix}$, 求矩阵 B.

五、计算题（二）（主观题，请在主观题指定区域解答）（每小题 12 分，共 24 分）

1. 设有方程组(I)： $\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_2-x_4=0\end{cases}$，

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为四元非齐次线性方程组(II)：$Bx=b$ 的四个解，其中

$\alpha_1=(1,2,3,4)^T$　$\alpha_2+\alpha_3=(2,3,5,8)^T$　$\alpha_4=(0,4,5,5)^T$

(1)求方程组(I)的基础解系；(2)求方程组(II) 导出组的基础解系；(3)方程组(I)与(II)的导出组是否有非零公共解？若有，求出其非零公共解。

2. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似。

(1)求 x,y ，(2)求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$.

六、证明题（主观题，请在主观题指定区域解答）（每小题 7 分，共 14 分）

1. 若 λ 是实反对称阵 A 的特征值，则 $-\lambda$ 也是 A 的特征值。
2. 如果向量 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出，证明：表示唯一的充分必要条件是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关。